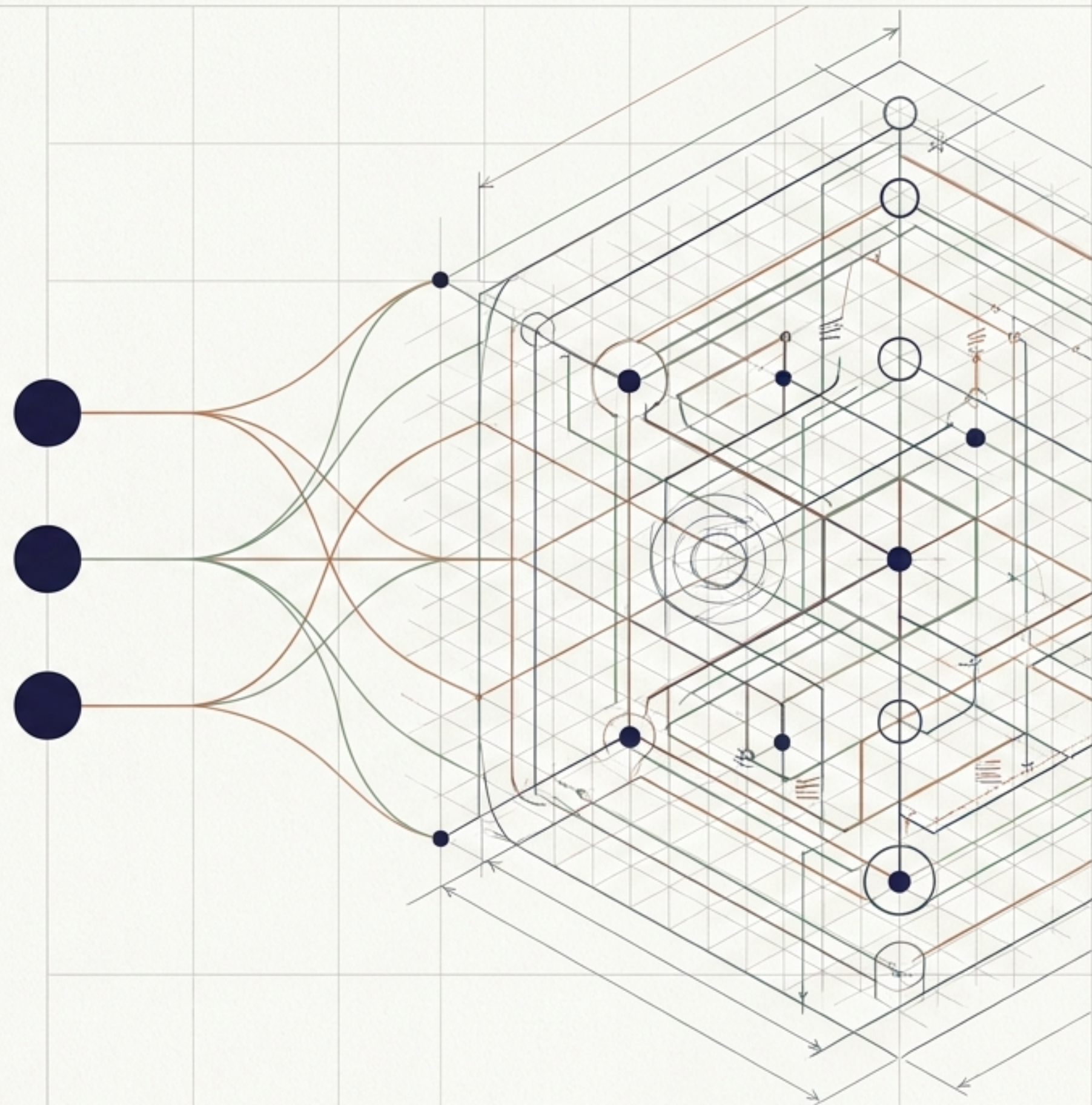


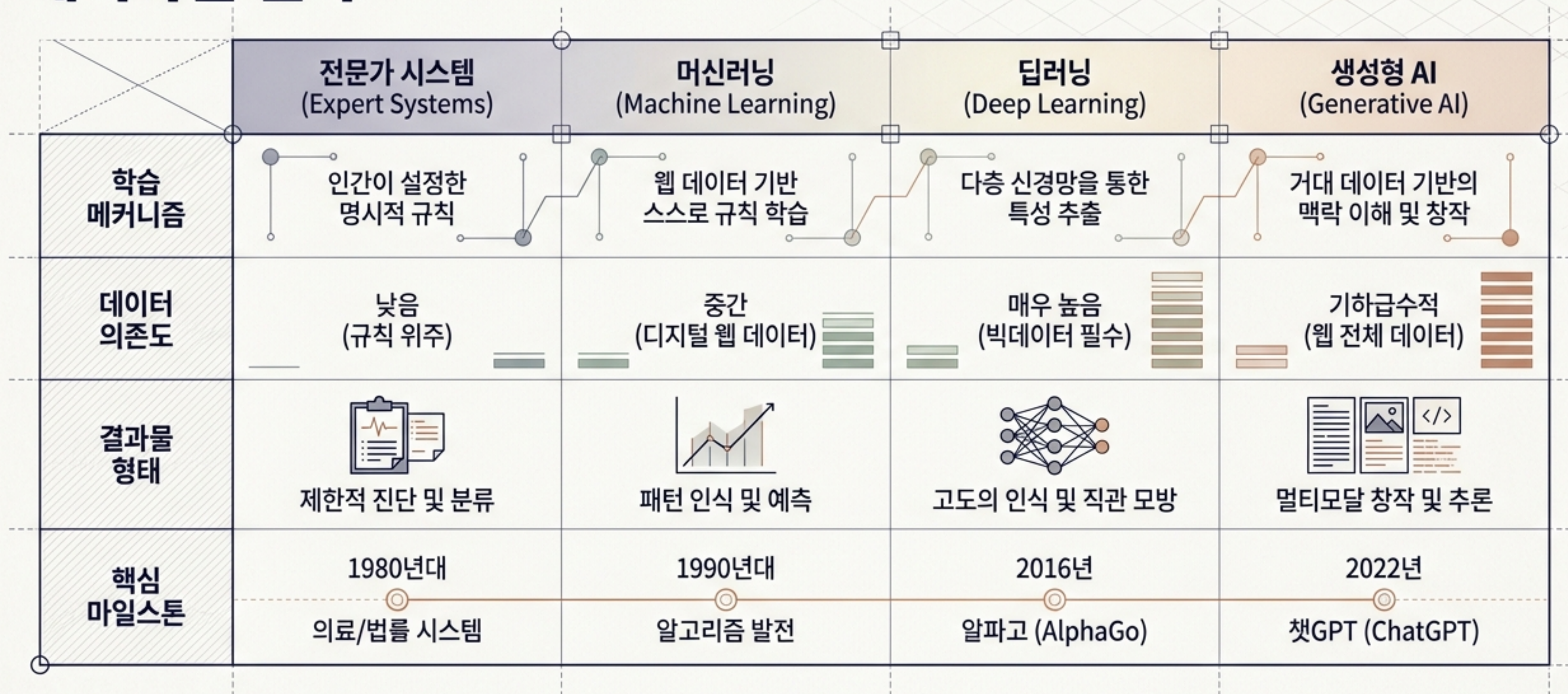
진화하는 신경망 블루프린트

과거의 룰 기반 시스템부터
온디바이스 생태계까지,
AI의 현재와 미래 해독

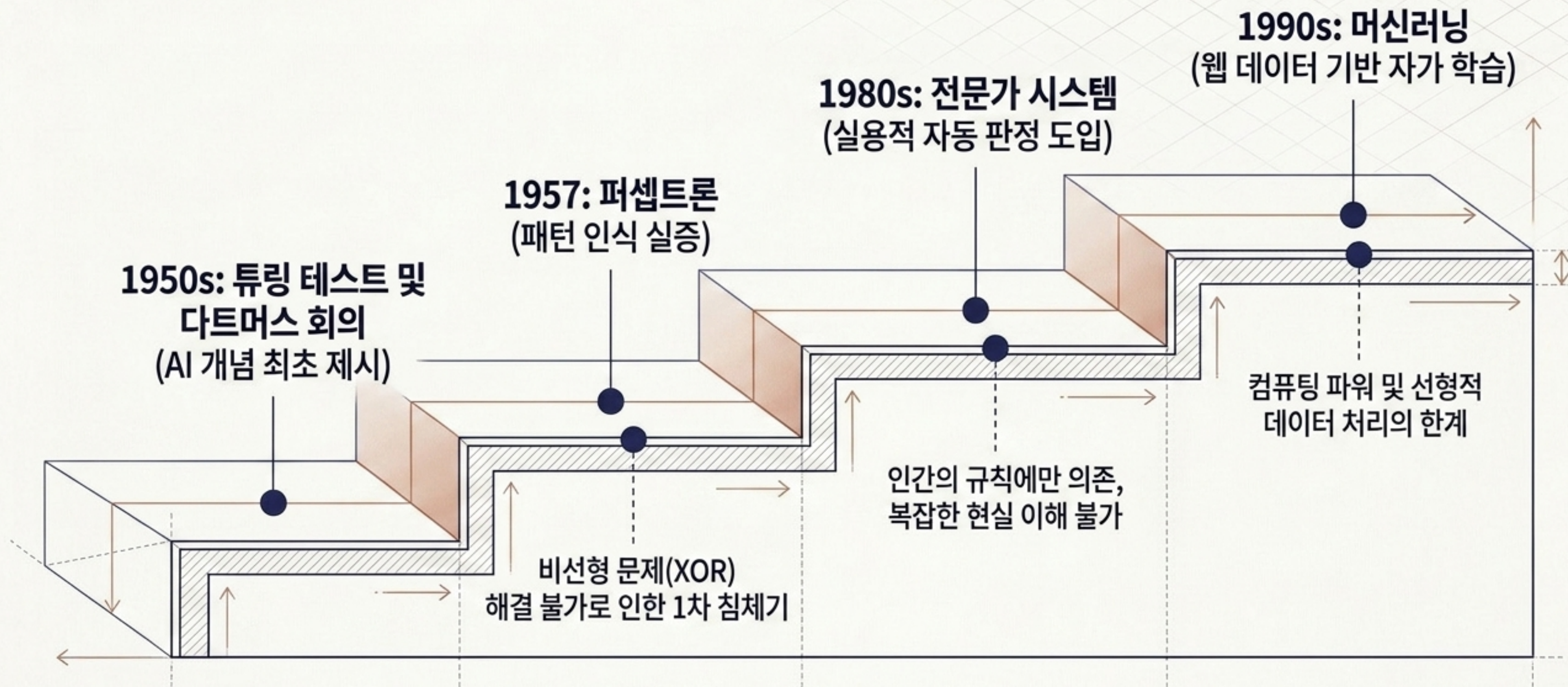
2024-2025 전략 및 기술 전망 리포트



인공지능 진화의 4단계 패러다임 변화

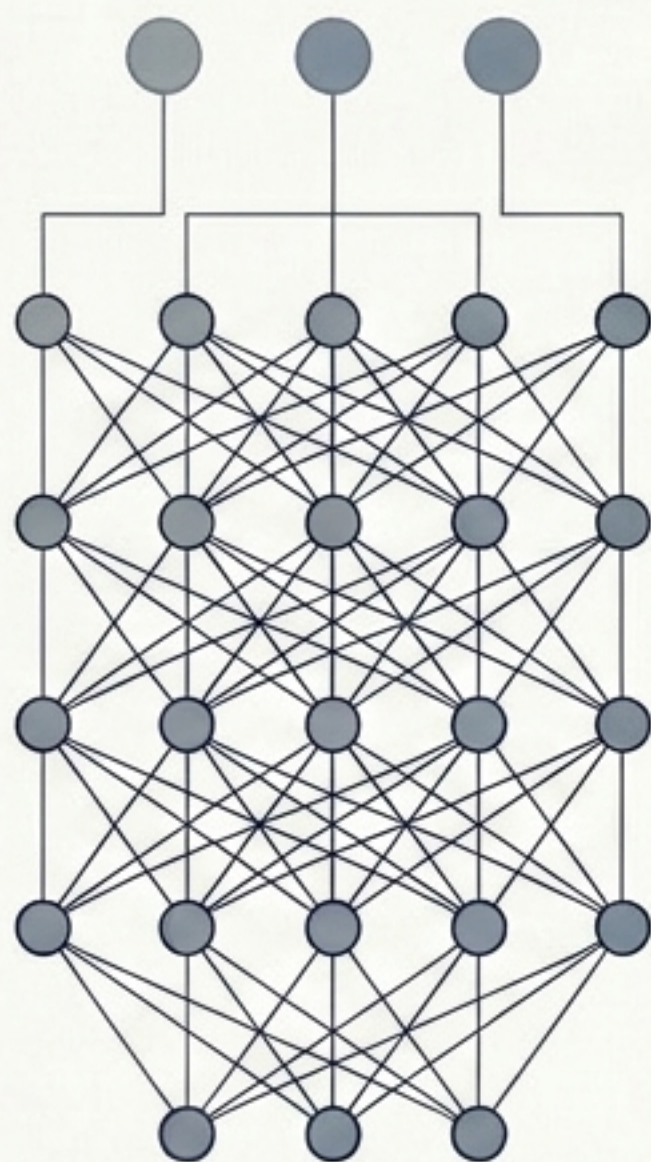


겨울에서 봄으로: 한계를 돌파해 온 AI의 궤적



딥러닝의 대부와 알렉스넷(AlexNet)의 충격

기술적 도약



1986년
역전파(Backpropagation):
제프리 힌튼, 다층 퍼셉트론의
가중치 조절 알고리즘 증명.

2006년
심층 신뢰 신경망(DBN):
비지도학습으로 사전 훈련 후
미세 조정하여 학습 속도
극대화.

2012 ILSVRC 시각화

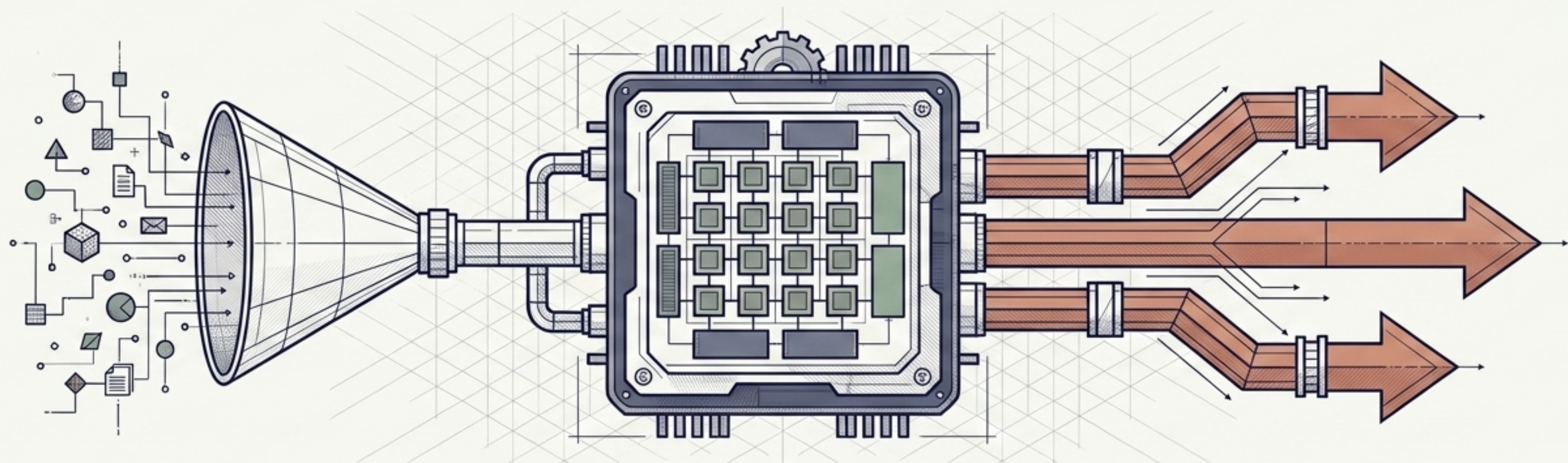
~~전년도 우승팀 오류율: 25.8%~~

16.4%

알렉스넷 오류율: 16.4% ↓

이미지 인식률 84.7% 달성. 압도적 성능으로
딥러닝이 AI 연구의 대세로 자리매김.

폭발적 성장의 이중 엔진: 데이터와 GPGPU



빅데이터

스마트폰 및 IoT 발전으로 인한
실시간 기하급수적 데이터 수집.
(인공신경망 학습의 필수 자원)

GPGPU

그래픽 처리용 병렬 연산 구조를
AI 반복 계산에 적용.
(CPU 대비 압도적인 연산 속도 확보)

딥러닝 가속화

정교한 특성 추출 및
신경망의 고도화.

2016년 알파고: 직관을 모방하는 AI의 탄생

강화학습

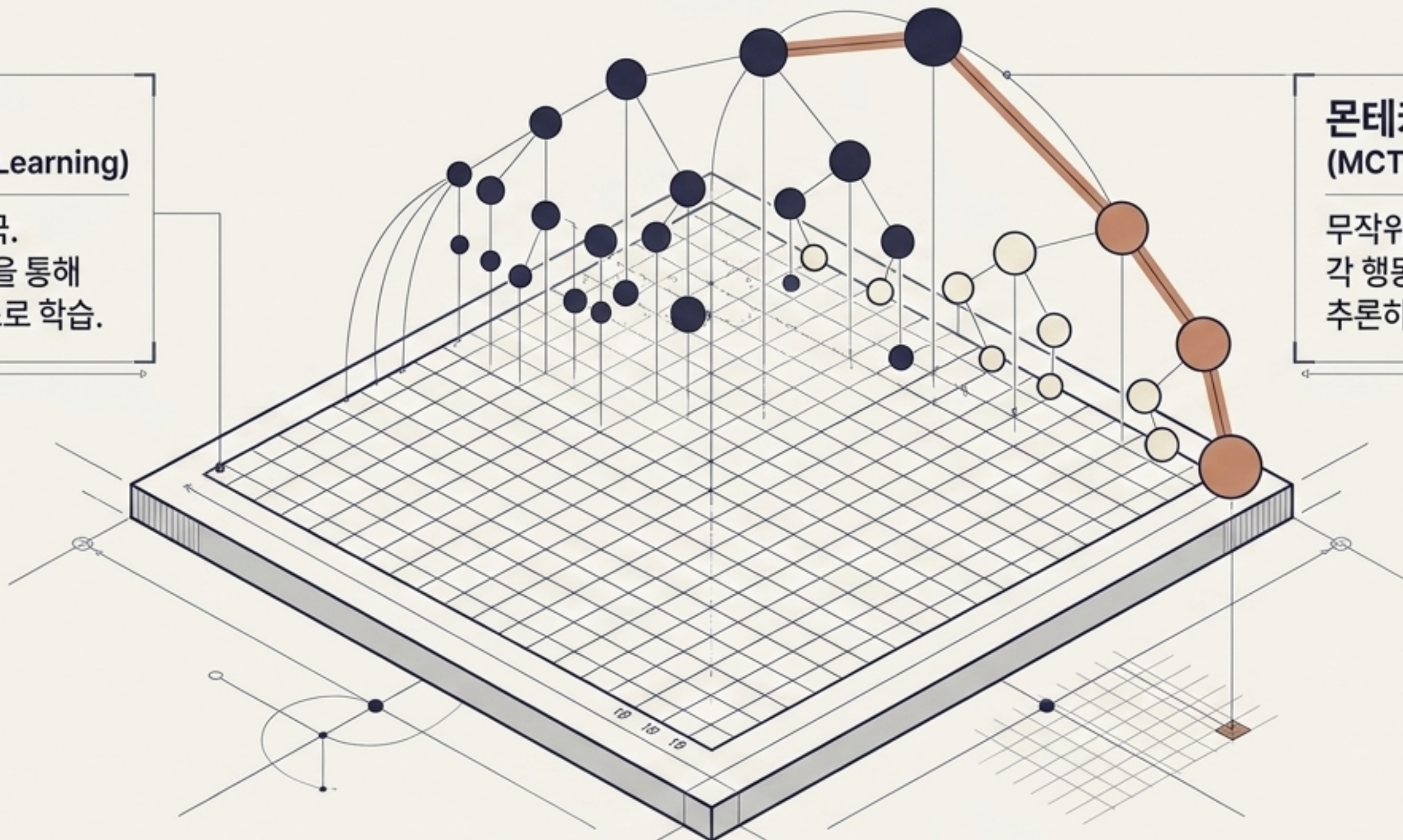
(Reinforcement Learning)

수만 번의 자가 대국.
행동에 따른 '보상'을 통해
최적의 전략을 스스로 학습.

몬테카를로 트리 탐색

(MCTS)

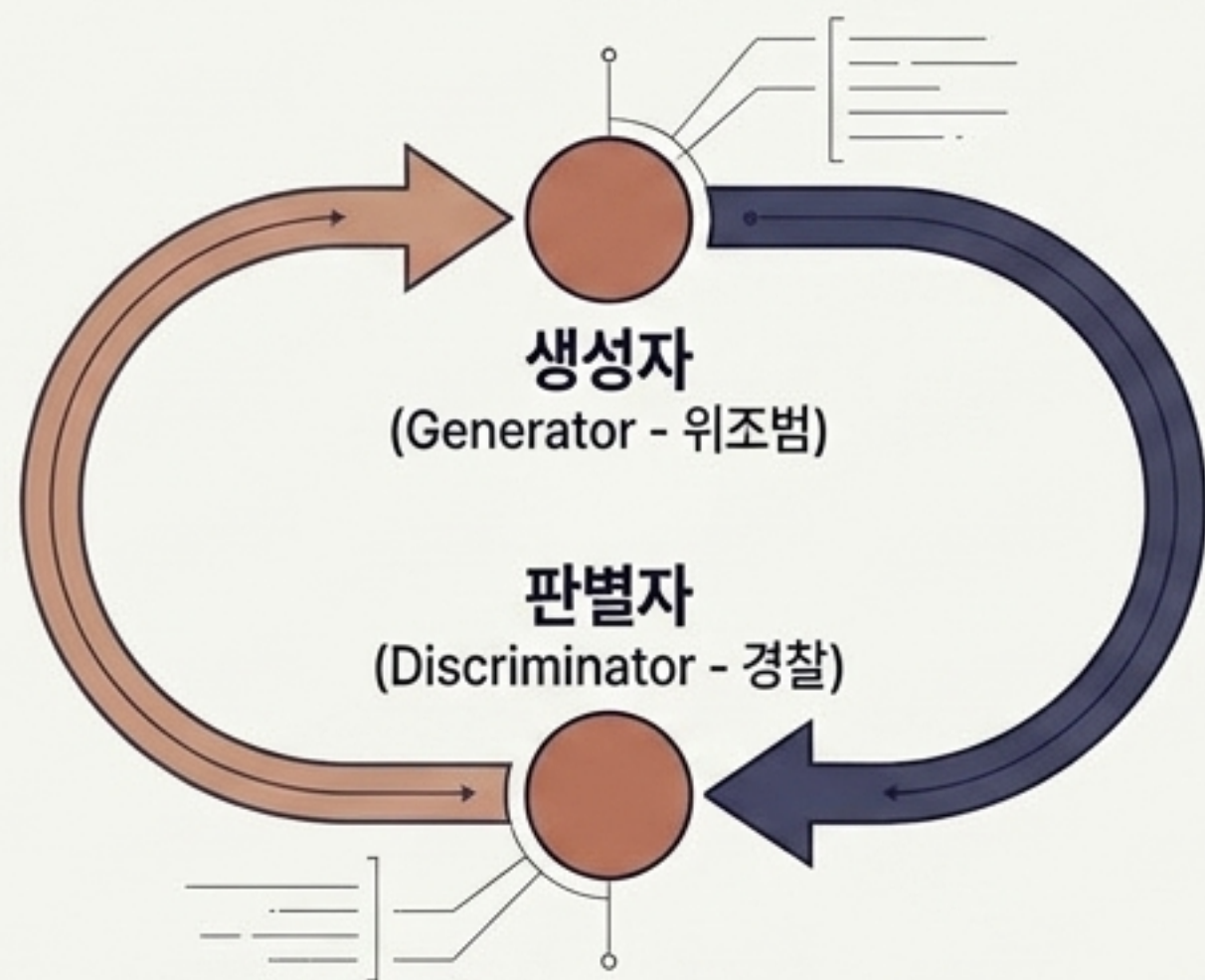
무작위 시뮬레이션을 통해
각 행동의 득실을 확률적으로
추론하여 최적의 수 결정.



이세돌 9단 상대 4승 1패. 단순한 연산 기계를 넘어 인간의 '직관'과 '전략'을 모방할 수 있음을 전 세계에 각인시킨 본격적 AI 시대의 신호탄.

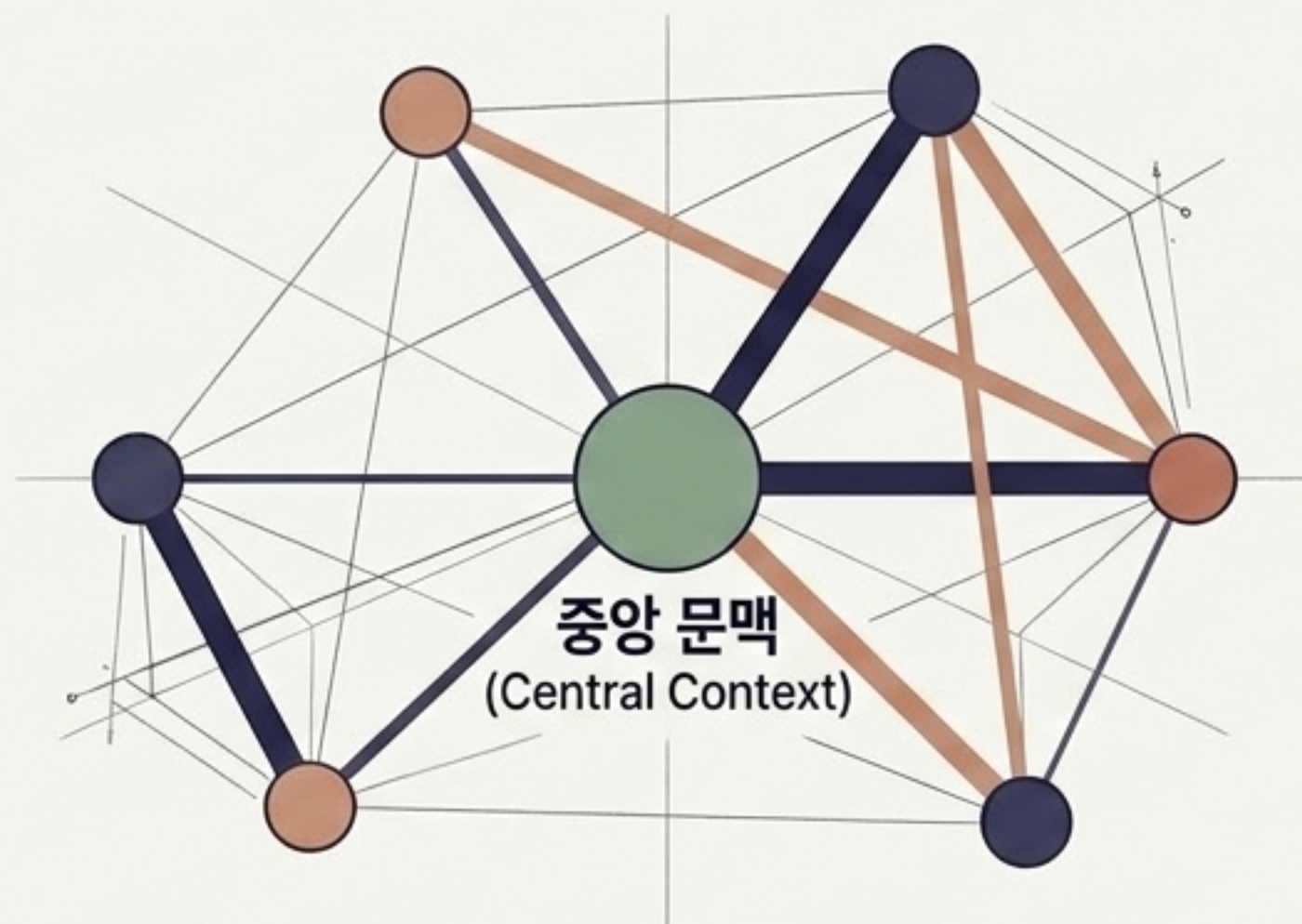
생성형 AI 패러다임: 모방에서 문맥의 이해로

GANs - 2014



두 신경망의 적대적 경쟁 학습을 통해 실제와 구분하기 어려운 새로운 데이터를 정교하게 창작.

Transformer - 2017



데이터 간의 복잡한 관계와 패턴에 '주의(Attention)'를 기울여 맥락을 완벽히 이해. (LLM 탄생의 핵심 기술).

LLM에서 LMM으로: 한계를 부수는 멀티모달의 폭발



GPT-3.5 (2022):

텍스트 기반 대화형 AI의 혁명.
(출시 두 달 만에 활성 이용자 **1억 명** 돌파).

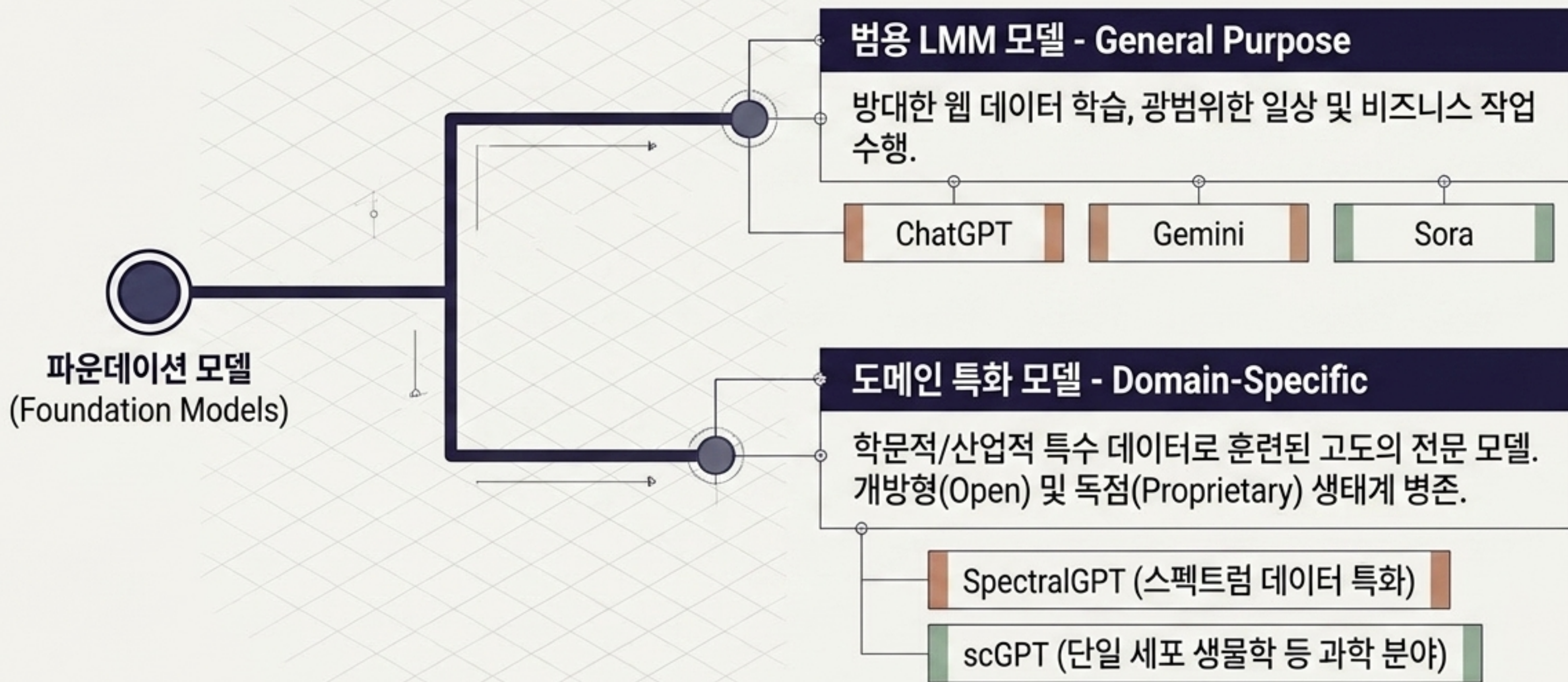
GPT-4 (2023):

500배 커진 데이터셋.
텍스트를 넘어 **이미지/오디오**를 동시
처리하는 **멀티모달(LMM)** 진화.

(경쟁 생태계의 확장)

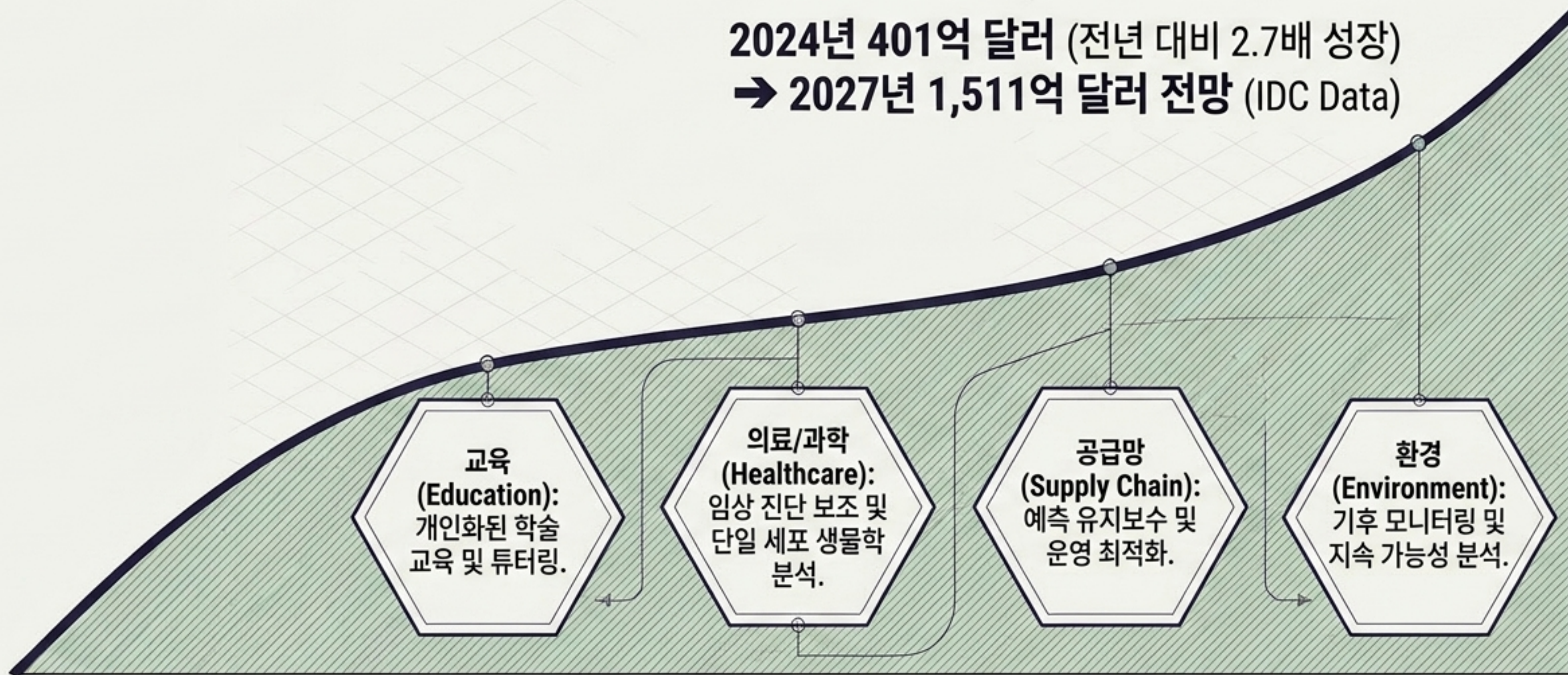
- **Gemini** (Google): 텍스트, 이미지, 오디오 동시 인식 및 이해.
- **SAM** (Meta): 이미지 내 특정 객체 정밀 인식 및 분리.
- **Sora** (OpenAI): 텍스트 프롬프트 기반 고품질 영상 제작.

파운데이션 모델의 분기: 범용성 vs 전문성



시장의 폭발적 성장과 산업별 적용(Use Cases)

2024년 401억 달러 (전년 대비 2.7배 성장)
→ 2027년 1,511억 달러 전망 (IDC Data)



Next 패러다임: 클라우드 AI vs 온디바이스(On-Device) AI

클라우드 기반 AI (Cloud AI)

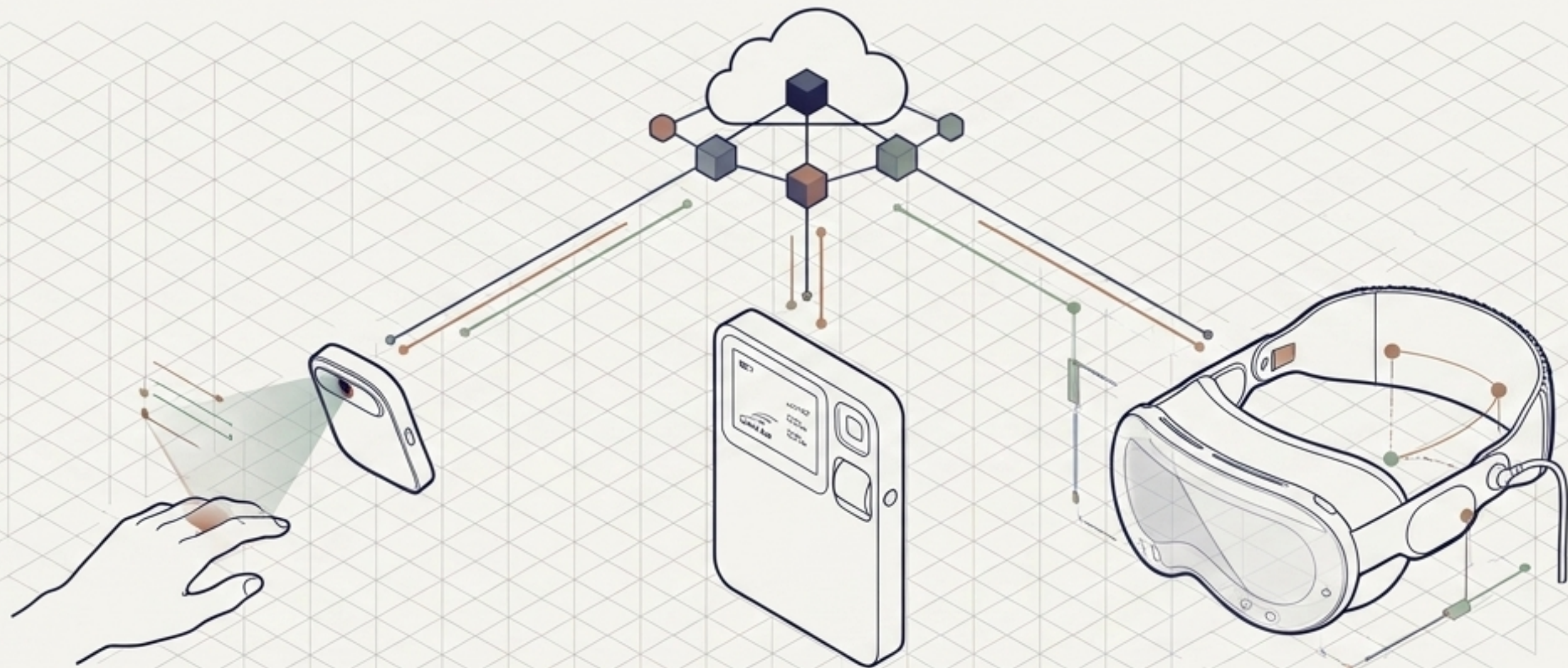


온디바이스 AI (On-Device AI)



구분	클라우드 기반 AI (Cloud AI)	온디바이스 AI (On-Device AI)
처리 위치	대규모 중앙 클라우드 서버	스마트폰, PC 등 엣지 디바이스 내부
핵심 기술	거대 언어 모델 (LLM)	소형 언어 모델 (sLLM) 및 AI 전용 칩셋
응답 속도 / 네트워크	네트워크 의존적 (지연 발생 가능)	네트워크 없이 실시간 구동 가능
보안 및 프라이버시	데이터 외부 전송으로 인한 리스크	기기 내부 처리로 강력한 보안 및 개인화

폼팩터의 혁신 : 소프트웨어를 넘어선 물리적 확장



AI 웨어러블의 등장:

Humane 'AI Pin' (손바닥 레이저 잉크 디스플레이 투영),
Rabbit 'R1',
Brilliant Labs 'Frame' (초경량 AI 인터페이스).

공간 컴퓨팅(MR)의 결합:

Apple 'Vision Pro', Meta 'Quest'.
기존 가상현실(VR)과 메타버스를 뛰어넘어
현실 공간을 AI와 융합하는 혼합현실 시장 창조.

진화의 그림자: 기술적 한계와 사회적 마찰

기술적 한계 - Technical Friction

- 환각(Hallucination): 그럴듯한 거짓 정보 생성.
- 가용성 장벽 & 데이터 프라이버시: 폐쇄형(독점) 모델과 개방형 생태계 간의 격차 심화.

사회적 혼란 - - Social Disruption

- 딥페이크(Deepfake): 정교한 허위 영상/이미지로 인한 가짜 뉴스 양산 및 선거/사회 불안 조장.

윤리 및 경제 - Ethics & Economy

- 저작권 & 학문적 책임: 크롤링 및 재조합 과정에서의 표절 다툼, 프롬프트 생성물 간의 IP 분쟁.
- AI 불안: 일자리 대체 및 노동 시장 구조의 급격한 변화.

2025 AI 생태계 프레임워크: 3대 핵심 축

Layer 1: The Models - AI 모델 생태계

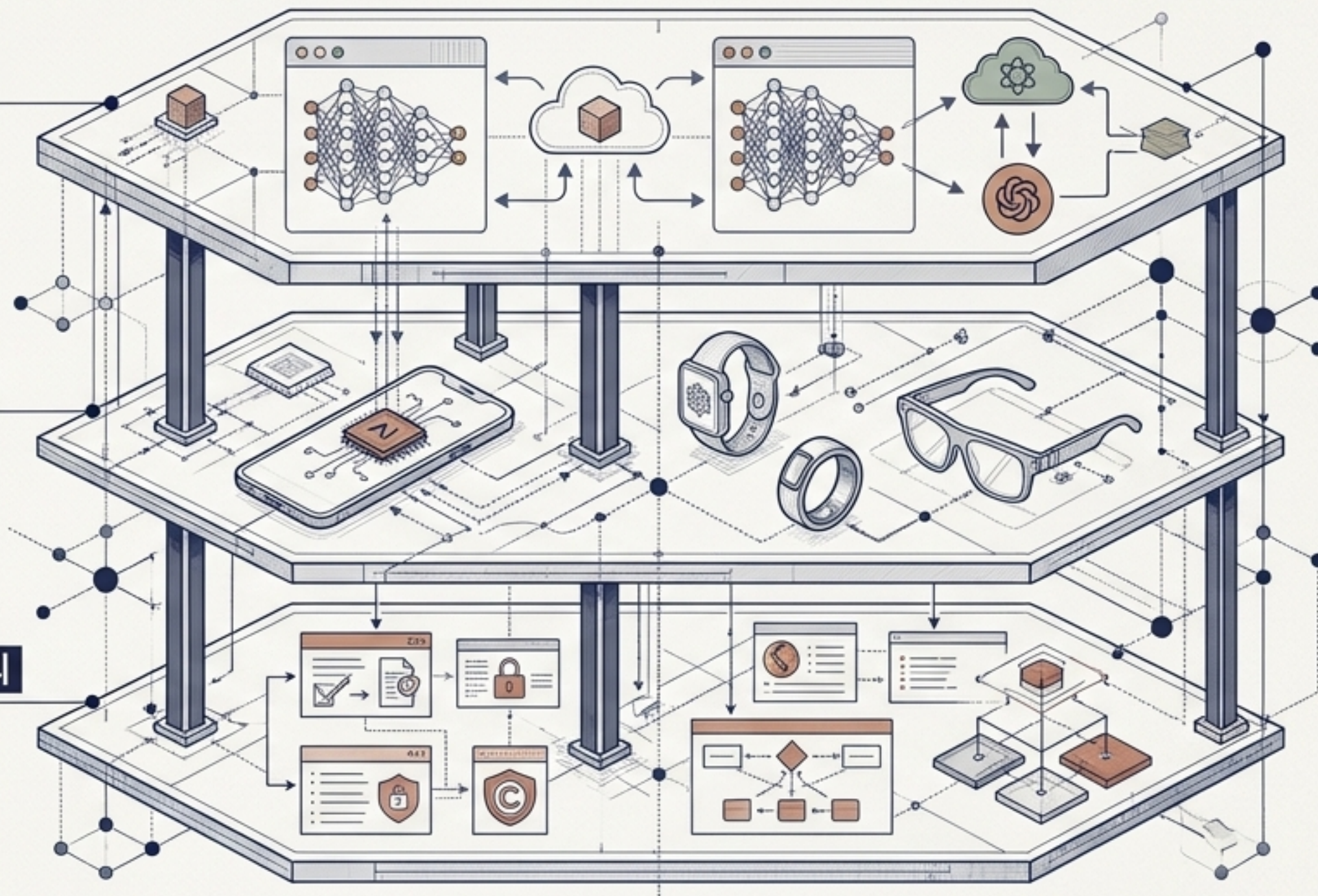
초거대 LMM(멀티모달)과 도메인 특화 모델(SpectralGPT 등)의 공존.
오픈소스 vs 특점 모델의 경쟁.

Layer 2: The Interfaces - 물리적 접점

클라우드 API에서 벗어나 온디바이스(sLLM), 웨어러블, 혼합현실(MR)로 이어지는
즉각적이고 개인화된 인터페이스.

Layer 3: The Governance - 제어와 윤리

제어된 생성(Controlled Generation), 환각 방지,
저작권 보호 및 딥페이크 방지를 위한
기호-신경 통합 등 사회적 합의 및 규제 기술.



AI는 단순한 기술적 도구를 넘어, 일상의 하드웨어와 사회적 규범을 동시에 재설계하는 새로운 문명의 인프라입니다.